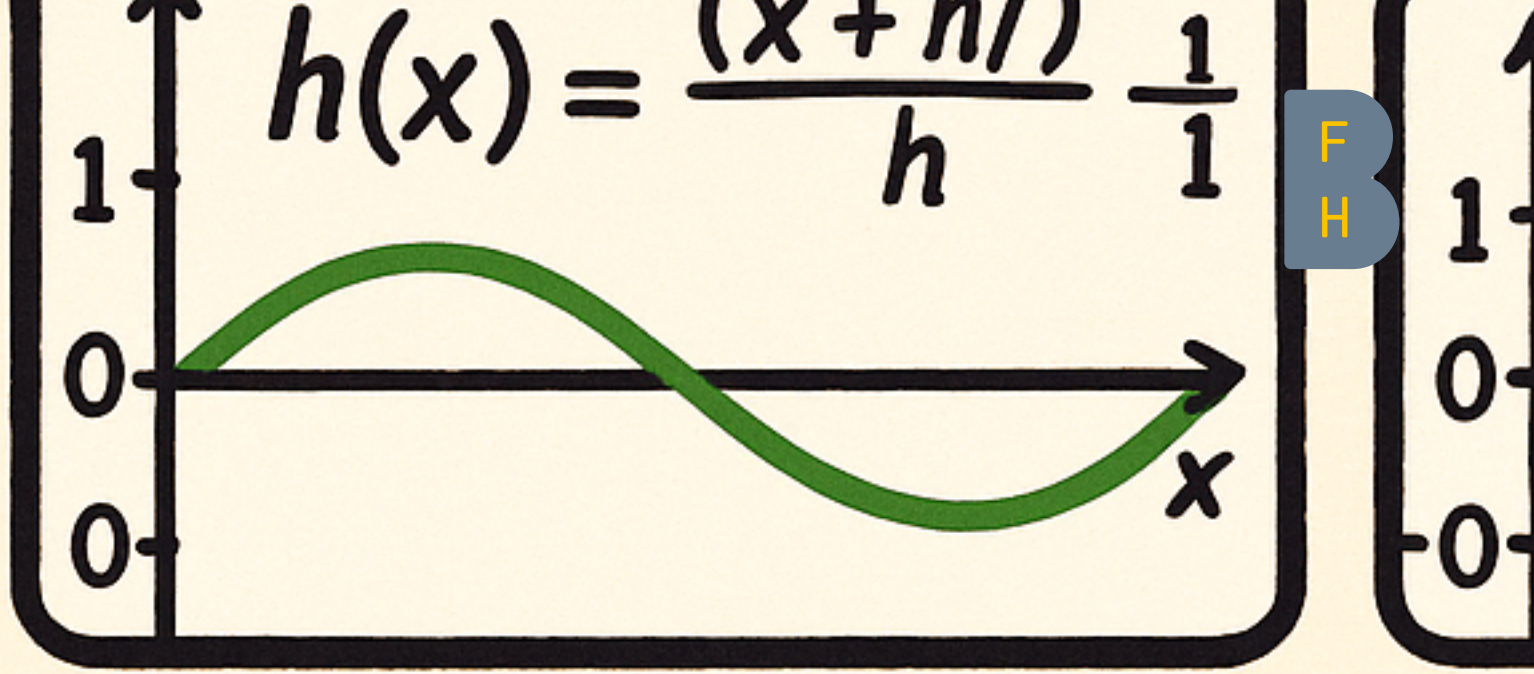




Projekt 2 mit Python

BZG1101a Analysis 1, Herbstsemester 2025/2026
Bericht

Janis Aebischer

Version 1.0 vom 11. Januar 2026

- Technik und Informatik
- Elektrotechnik und Informationstechnologie

Inhaltsverzeichnis

1	Problem 1 – Leistung an einem Lastwiderstand	1
1.1	Reale Spannungsquelle mit Lastwiderstand	1
1.1.1	Leistung am Lastwiderstand	1
1.1.2	Maximale Leistung am Lastwiderstand	2
1.1.3	Relative Leistung	3
1.1.4	Relative Spannung	4
1.2	Reale Stromquelle mit Lastwiderstand	6
1.2.1	Leistung am Lastwiderstand	6
1.2.2	Maximale Leistung am Lastwiderstand	7
1.2.3	Relative Leistung	8
1.2.4	Relativer Strom	9
2	Problem 2 – Zerlegung einer Funktion	12
2.1	Unterschied gerade und ungerade Funktionen	12
2.2	Allgemeine Zerlegung Funktion	12
2.3	Grafische Analyse	13
	Abbildungsverzeichnis	16

1 Problem 1 – Leistung an einem Lastwiderstand

1.1 Reale Spannungsquelle mit Lastwiderstand

Eine reale Spannungsquelle kann durch eine ideale Spannungsquelle mit der Leerlaufspannung U_0 und einem in Serie geschalteten Innenwiderstand R_I modelliert werden. An diese Quelle ist ein variabler Lastwiderstand R_L angeschlossen. Mit dieser Schaltung kann anschliessend die maximal abgegebene Leistung berechnet werden.

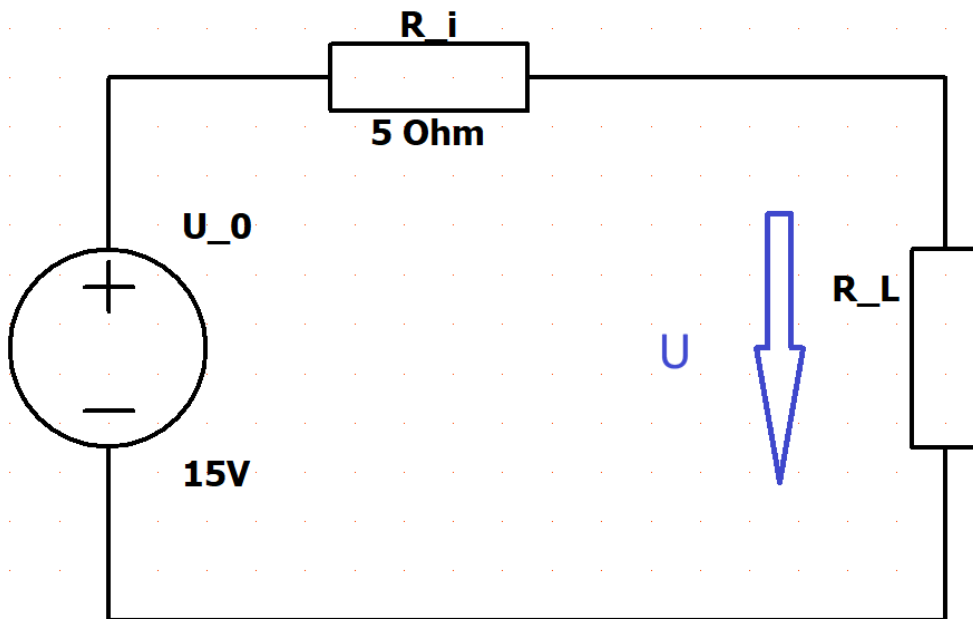


Abbildung 1: Leistungsanpassung mit Spannungsquelle

Die Werte der Oben dargestellten Schaltung betragen:

$$U_0 = 15V$$

$$R_i = 5\Omega$$

1.1.1 Leistung am Lastwiderstand

Die Allgemeine Formel für elektrische Leistung ist:

$$P = U \cdot I \quad (1)$$

Die am Lastwiderstand anliegende Spannung ergibt sich aus dem Spannungsteiler zu:

$$U = U_0 \frac{R_L}{R_I + R_L} \quad (2)$$

Der durch den Lastwiderstand fließende Strom beträgt:

$$I = \frac{U_0}{R_I + R_L} \quad (3)$$

Durch Einsetzen der Gleichungen 2 und 3 in Gleichung 1 ergibt sich die im Lastwiderstand umgesetzte Leistung:

$$P_L(R_L) = U_0^2 \frac{R_L}{(R_I + R_L)^2} \quad (4)$$

1.1.2 Maximale Leistung am Lastwiderstand

Zur Bestimmung der maximalen Leistung wird die Abhängigkeit der Lastleistung vom Lastwiderstand untersucht. Ausgangspunkt ist die Gleichung 4.

Um das Maximum der Leistung zu bestimmen, wird die erste Ableitung der Leistung nach dem Lastwiderstand R_L gebildet:

$$P'_L(R_L) = U_0^2 \frac{(R_I + R_L)^2 - 2R_L(R_I + R_L)}{(R_I + R_L)^4} \quad (5)$$

Der Zähler kann vereinfacht werden zu:

$$P'_L(R_L) = U_0^2 \frac{R_I - R_L}{(R_I + R_L)^3} \quad (6)$$

Das Maximum der Leistung liegt an der Stelle, an der die Ableitung gleich null ist. Da der Nenner der Ableitung stets positiv ist, bestimmt allein der Zähler die Nullstelle:

$$R_I - R_L = 0 \quad (7)$$

Daraus folgt unmittelbar:

$$R_L = R_I \quad (8)$$

Zur Absicherung, dass es sich hierbei tatsächlich um ein Maximum handelt, kann das Vorzeichen der Ableitung betrachtet werden. Für $R_L < R_I$ ist die Ableitung positiv, während sie für $R_L > R_I$ negativ ist. Die Leistung besitzt daher an dieser Stelle ein eindeutiges Maximum.

Zur Klassifikation der Extremstelle wird zusätzlich die zweite Ableitung der Leistung $P_L(R_L)$ nach dem Lastwiderstand betrachtet:

$$P''_L(R_L) = -\frac{2U_0^2}{(R_I + R_L)^3} \quad (9)$$

Da der Nenner für $R_I + R_L > 0$ positiv ist, ist die zweite Ableitung negativ. Insbesondere gilt an der Stelle $R_L = R_I$:

$$P''_L(R_L) < 0 \quad (10)$$

Damit handelt es sich bei der zuvor bestimmten Extremstelle eindeutig um ein Maximum der Leistung.

Durch Einsetzen der Bedingung $R_L = R_I$ in die Gleichung 4 lässt sich eine allgemeine Formel zur Berechnung der maximalen Leistung herleiten:

$$P_0 = \frac{U_0^2}{4R_I} \quad (11)$$

Setzt man die gegebenen Werte $U_0 = 15 \text{ V}$ und $R_I = 5 \Omega$ ein, ergibt sich für die maximale Leistung der Spannungsquelle:

$$P_0 = \frac{(15 \text{ V})^2}{4 \cdot 5 \Omega} = 11.25 \text{ W}$$

1.1.3 Relative Leistung

Zur weiteren Analyse der Leistungsübertragung wird die Leistung normiert dargestellt. Dadurch können die Ergebnisse unabhängig von den konkreten Werten der Spannungsquelle und des Innenwiderstands betrachtet werden. Die relative Leistung wird definiert als:

$$p = \frac{P_L}{P_0} \quad (12)$$

Zur Vereinfachung der Darstellung wird zusätzlich das dimensionslose Widerstandsverhältnis eingeführt:

$$r = \frac{R_L}{R_I} \quad (13)$$

Durch Einsetzen der Leistungsfunktion $P_L(R_L)$ aus Gleichung 4 sowie der maximalen Leistung P_0 aus Gleichung (11) in Gleichung (12) ergibt sich für die relative Leistung die folgende Abhängigkeit vom Widerstandsverhältnis:

$$p(r) = \frac{4r}{(1+r)^2} \quad (14)$$

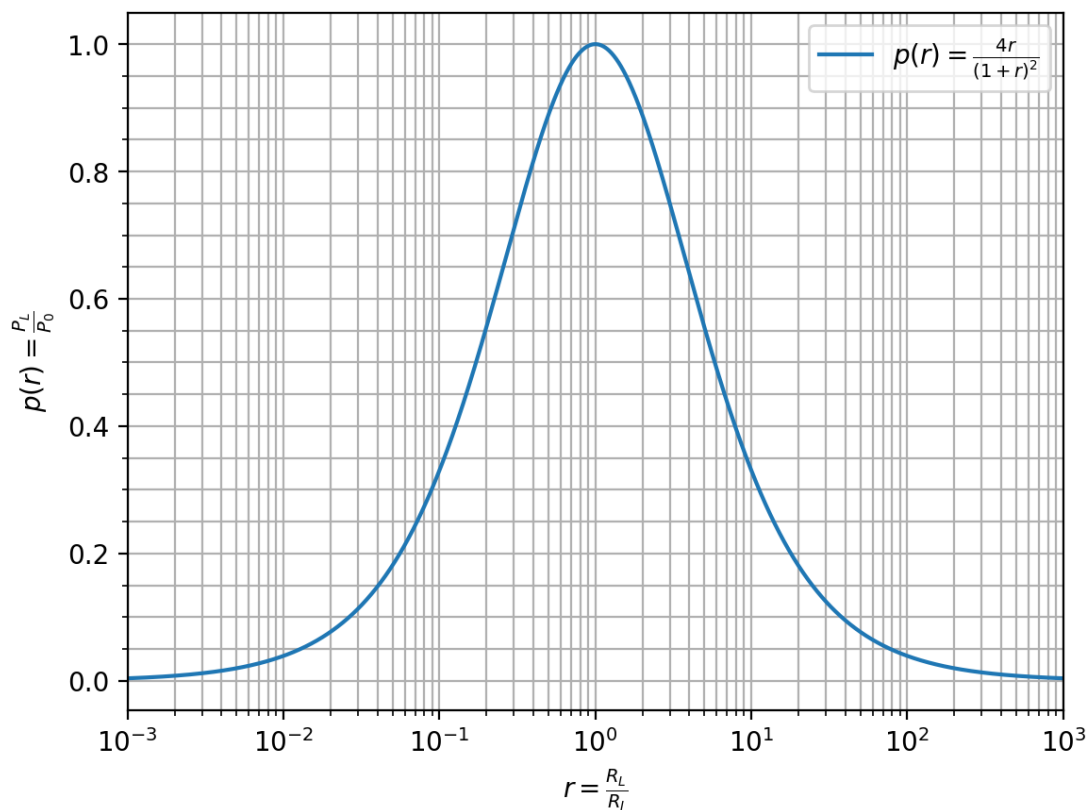


Abbildung 2: Leistung im Verhältnis der Widerstände (Spannungsquelle)

Die relative Leistung besitzt ihr Maximum bei $r = 1$, was der Bedingung $R_L = R_I$ entspricht. Für sehr kleine Lastwiderstände ($r \ll 1$) sowie für sehr große Lastwiderstände ($r \gg 1$) geht die relative Leistung gegen null.

Die Darstellung der relativen Leistung erfolgt mit logarithmischer Skalierung der r -Achse. Dadurch kann das Verhalten der Leistung über mehrere Größenordnungen des Lastwiderstands übersichtlich dargestellt werden.

1.1.4 Relative Spannung

Zur weiteren Analyse der Schaltung wird zusätzlich die am Lastwiderstand anliegende Spannung normiert dargestellt. Dadurch lässt sich der Spannungsverlauf unabhängig von der absoluten Höhe der Quellenspannung untersuchen. Die relative Spannung wird definiert als:

$$u = \frac{U}{U_0} \quad (15)$$

Die am Lastwiderstand anliegende Spannung U ist durch den Spannungsteiler aus Gleichung (2) gegeben. Durch Einsetzen dieser Beziehung in die Definition der relativen

Spannung ergibt sich:

$$u = \frac{R_L}{R_I + R_L} \quad (16)$$

Zur Darstellung in normierter Form wird erneut das Widerstandsverhältnis

$$r = \frac{R_L}{R_I} \quad (17)$$

verwendet. Damit ergibt sich für die relative Spannung die folgende Abhängigkeit vom Widerstandsverhältnis:

$$u(r) = \frac{r}{1+r} \quad (18)$$

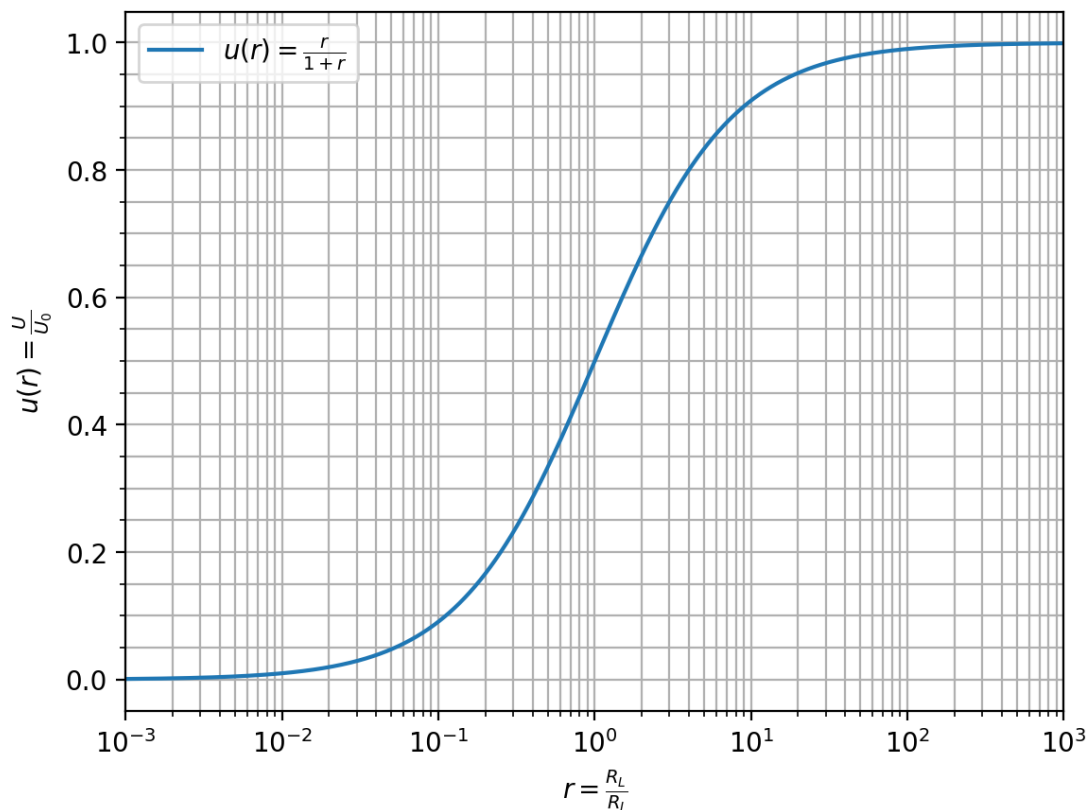


Abbildung 3: Spannung im Verhältnis der Widerstände (Spannungsquelle)

Die relative Spannung nimmt mit wachsendem Lastwiderstand monoton zu. Für sehr kleine Lastwiderstände ($r \ll 1$) geht die relative Spannung gegen null, während sie für große Lastwiderstände ($r \gg 1$) gegen eins strebt. Die Darstellung erfolgt mit logarithmischer Skalierung der r -Achse, wodurch der Spannungsverlauf über mehrere Größenordnungen anschaulich dargestellt werden kann.

1.2 Reale Stromquelle mit Lastwiderstand

Eine reale Stromquelle kann durch eine ideale Stromquelle mit dem Quellstrom I_C und einem parallel geschalteten Innenwiderstand R_I modelliert werden. An diese Quelle ist ein Lastwiderstand R_L parallel angeschlossen. Ziel ist es, die im Lastwiderstand umgesetzte Leistung in Abhängigkeit des Lastwiderstands zu untersuchen.

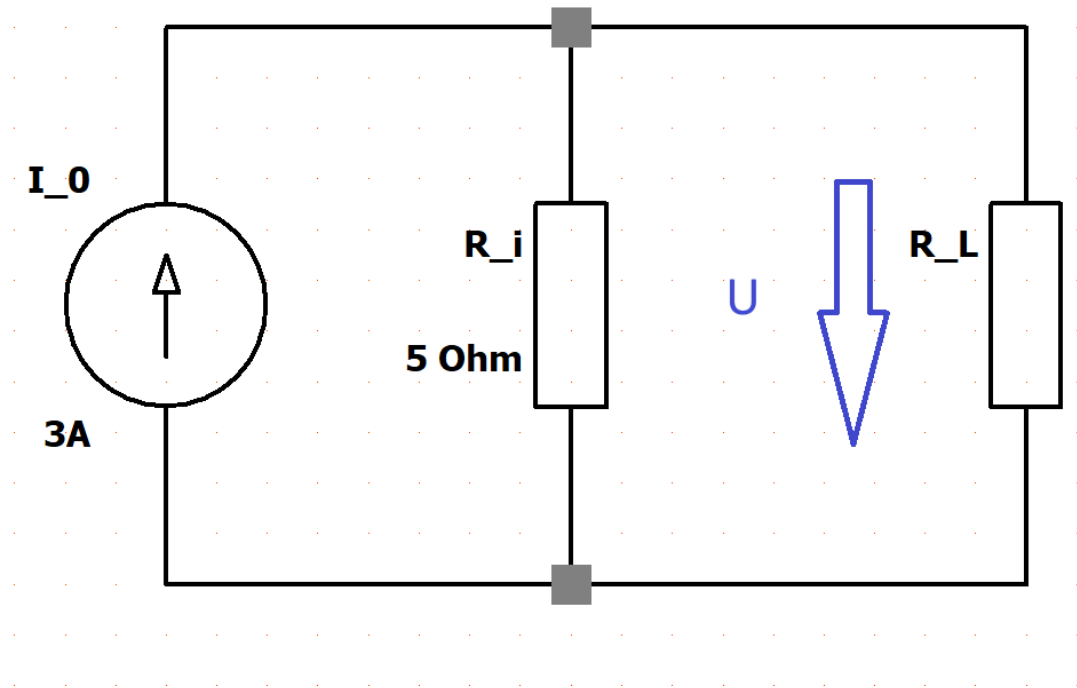


Abbildung 4: Leistungsanpassung mit Stromquelle

Die Werte der betrachteten Stromquelle betragen:

$$I_0 = 3\text{ A}$$

$$R_I = 5\ \Omega$$

Aufgrund der Parallelschaltung bietet es sich an, die Berechnungen mithilfe von Leitwerten durchzuführen. Dazu werden der Innenleitwert sowie der Lastleitwert definiert als:

$$G_I = \frac{1}{R_I}$$

$$G_L = \frac{1}{R_L}$$

1.2.1 Leistung am Lastwiderstand

Zur Berechnung der im Lastwiderstand umgesetzten Leistung wird zunächst der Strom durch den Lastwiderstand bestimmt. Aufgrund der Parallelschaltung von Innen- und

Lastwiderstand ergibt sich dieser aus dem Stromteiler zu:

$$I = I_0 \frac{G_L}{G_L + G_I} \quad (19)$$

Die am Lastwiderstand anliegende Spannung ergibt sich aus dem Zusammenhang zwischen Strom und Leitwert:

$$U = \frac{I}{G_L} \quad (20)$$

Die elektrische Leistung ergibt sich allgemein aus Spannung und Strom:

$$P = U \cdot I \quad (21)$$

Durch Einsetzen der Gleichungen für Strom und Spannung in die Leistungsformel ergibt sich die im Lastwiderstand umgesetzte Leistung zu:

$$P(G_L) = I_0^2 \frac{G_L}{(G_L + G_I)^2} \quad (22)$$

1.2.2 Maximale Leistung am Lastwiderstand

Zur Bestimmung der maximalen Leistung wird die Abhängigkeit der im Lastwiderstand umgesetzten Leistung vom Lastleitwert G_L untersucht. Ausgangspunkt ist die in Abschnitt 2.2.1 hergeleitete Leistungsfunktion:

$$P(G_L) = I_0^2 \frac{G_L}{(G_L + G_I)^2} \quad (23)$$

Um das Maximum der Leistung zu bestimmen, wird die erste Ableitung der Leistung nach dem Lastleitwert G_L gebildet:

$$P'(G_L) = I_0^2 \frac{(G_L + G_I)^2 - 2G_L(G_L + G_I)}{(G_L + G_I)^4} \quad (24)$$

Der Zähler kann vereinfacht werden zu:

$$P'(G_L) = I_0^2 \frac{G_I - G_L}{(G_L + G_I)^3} \quad (25)$$

Das Maximum der Leistung liegt an der Stelle, an der die Ableitung gleich null ist. Da der Nenner der Ableitung stets positiv ist, bestimmt allein der Zähler die Lage der Extremstelle:

$$G_I - G_L = 0 \quad (26)$$

Daraus folgt unmittelbar:

$$G_L = G_I \quad (27)$$

Zur Klassifikation der Extremstelle wird zusätzlich die zweite Ableitung der Leistung nach dem Lastleitwert betrachtet:

$$P''(G_L) = -\frac{2I_0^2}{(G_L + G_I)^3} \quad (28)$$

Da der Nenner für $G_L + G_I > 0$ stets positiv ist, ist die zweite Ableitung negativ. Somit handelt es sich bei der Extremstelle eindeutig um ein Maximum der Leistung.

Durch Einsetzen der Bedingung $G_L = G_I$ in Gleichung (23) ergibt sich die maximale Leistung der Stromquelle:

$$P_0 = \frac{I_0^2}{4G_I} \quad (29)$$

Mit der Beziehung $G_I = \frac{1}{R_I}$ kann die maximale Leistung auch in Abhängigkeit des Innenwiderstands angegeben werden:

$$P_0 = \frac{I_0^2 R_I}{4} \quad (30)$$

1.2.3 Relative Leistung

Zur weiteren Analyse der Leistungsübertragung wird auch bei der realen Stromquelle die Leistung normiert dargestellt. Dadurch lassen sich die Ergebnisse unabhängig von den konkreten Werten des Quellstroms und des Innenleitwerts verallgemeinern. Die relative Leistung wird definiert als:

$$p = \frac{P}{P_0} \quad (31)$$

Als dimensionslose Größe wird erneut das Verhältnis zwischen Lastleitwert und Innenleitwert eingeführt:

$$r = \frac{G_L}{G_I} \quad (32)$$

Durch Einsetzen der Leistungsfunktion $P(G_L)$ aus Gleichung (23) sowie der maximalen Leistung P_0 aus Gleichung (29) in die Definition der relativen Leistung ergibt sich:

$$p(r) = \frac{4r}{(1+r)^2} \quad (33)$$

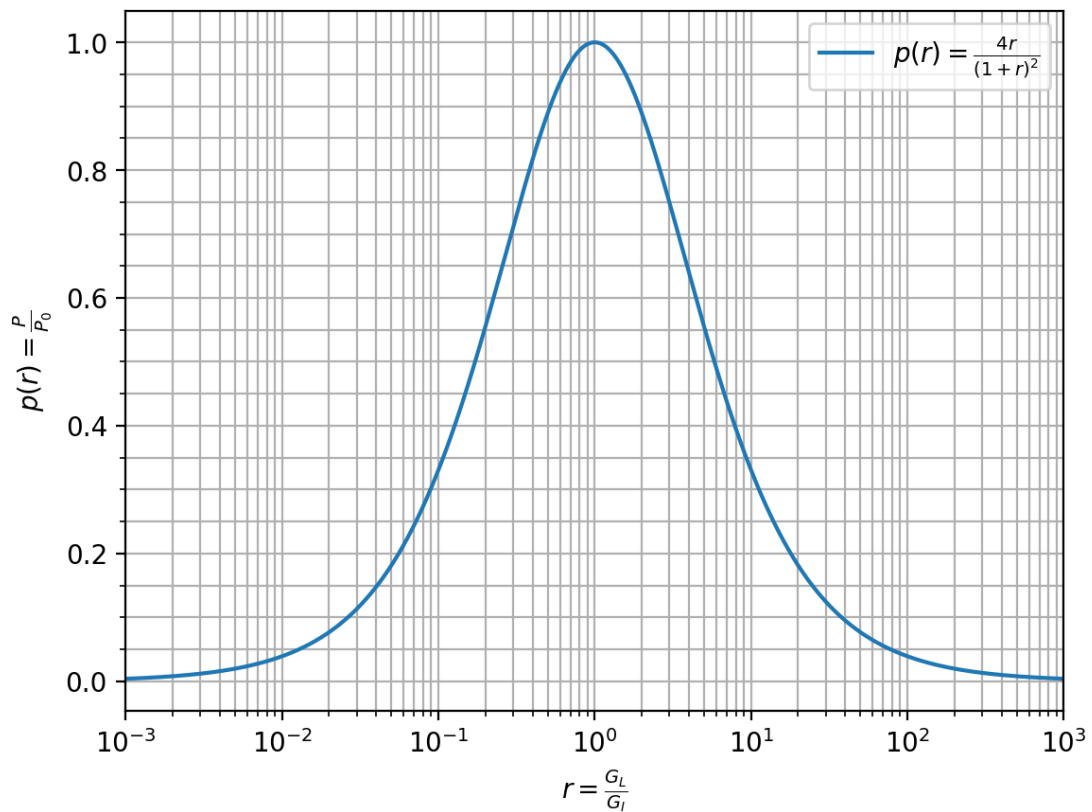


Abbildung 5: Leistung im Verhältnis der Widerstände (Stromquelle)

Die relative Leistung besitzt ihr Maximum bei $r = 1$, was der Bedingung $G_L = G_I$ entspricht. Damit wird erneut bestätigt, dass die maximale Leistungsübertragung bei Leistungsanpassung auftritt.

Für sehr kleine Lastleitwerte ($r \ll 1$) sowie für sehr große Lastleitwerte ($r \gg 1$) geht die relative Leistung gegen null. Die Darstellung der relativen Leistung erfolgt mit logarithmischer Skalierung der r -Achse, wodurch das Verhalten der Leistung über mehrere Größenordnungen des Lastleitwerts übersichtlich dargestellt werden kann.

1.2.4 Relativer Strom

Zur Analyse des Spannungsverhaltens der realen Stromquelle wird die am Lastwiderstand anliegende Spannung normiert dargestellt. Die relative Spannung wird definiert als:

$$u = \frac{U}{U_0} \quad (34)$$

Die Spannung am Lastwiderstand ergibt sich aus dem Zusammenhang zwischen Strom und Leitwert:

$$U = \frac{I}{G_L} \quad (35)$$

Mit dem Strom durch den Lastleitwert

$$I = I_0 \frac{G_L}{G_L + G_I} \quad (36)$$

ergibt sich für die Spannung:

$$U = \frac{I_0}{G_L + G_I} \quad (37)$$

Als Referenzspannung wird die Leerlaufspannung der Stromquelle U_0 verwendet. Diese ergibt sich für $G_L \rightarrow 0$ zu:

$$U_0 = \frac{I_0}{G_I} \quad (38)$$

Durch Einsetzen der Ausdrücke für U und U_0 in die Definition der relativen Spannung ergibt sich:

$$u = \frac{G_I}{G_L + G_I} \quad (39)$$

Zur normierten Darstellung wird erneut das Verhältnis zwischen Lastleitwert und Innenleitwert eingeführt:

$$r = \frac{G_L}{G_I} \quad (40)$$

Damit ergibt sich für die relative Spannung die folgende Abhängigkeit vom Leitwertverhältnis:

$$u(r) = \frac{1}{1 + r} \quad (41)$$

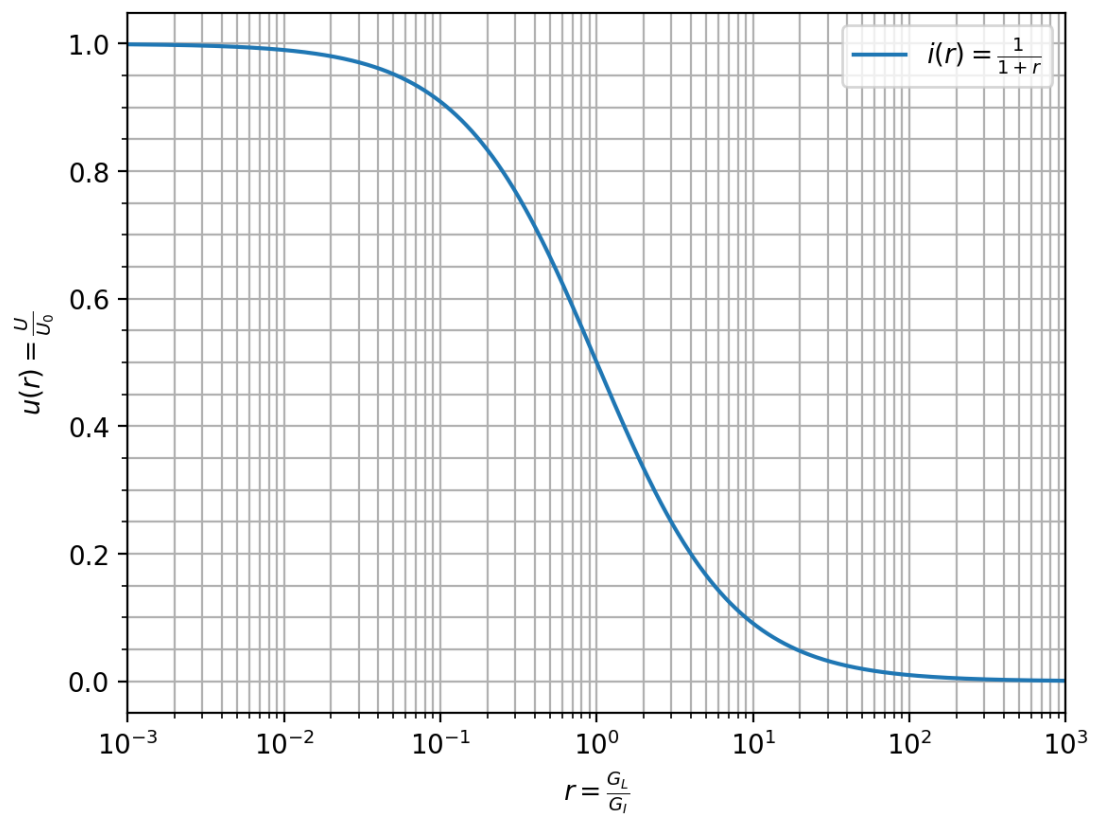


Abbildung 6: Strom im Verhältnis der Widerstände (Stromquelle)

Die relative Spannung nimmt mit zunehmendem Lastleitwert monoton ab. Für sehr kleine Lastleitwerte ($r \ll 1$) nähert sich die relative Spannung dem Wert eins, während sie für große Lastleitwerte ($r \gg 1$) gegen null strebt.

2 Problem 2 – Zerlegung einer Funktion

2.1 Unterschied gerade und ungerade Funktionen

Eine Funktion heißt **gerade**, wenn sie für alle x aus ihrem Definitionsbereich die folgende Eigenschaft erfüllt:

$$f(-x) = f(x) \quad (42)$$

Der Graph einer geraden Funktion ist achsensymmetrisch zur y-Achse. Das bedeutet, dass der Funktionswert für x und $-x$ identisch ist.

Eine Funktion heißt **ungerade**, wenn für alle x gilt:

$$f(-x) = -f(x) \quad (43)$$

Ungerade Funktionen sind punktsymmetrisch zum Ursprung. Der Funktionswert an der Stelle $-x$ ist also das negative des Funktionswertes an der Stelle x .

2.2 Allgemeine Zerlegung Funktion

Wir betrachten im Folgenden die Funktion

$$f(x) = \cos(2x^3 + 1) e^{x-1} \quad (44)$$

Eine Funktion f lässt sich allgemein als Summe zweier Teilfunktionen g und h schreiben:

$$f(x) = g(x) + h(x) \quad (45)$$

Dabei bezeichnet $g(x)$ den geraden Anteil und $h(x)$ den ungeraden Anteil der Funktion. Diese Anteile sind definiert durch:

$$g(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2} \quad (46)$$

$$h(x) = \frac{f(x) - f(-x)}{2} \quad (47)$$

Zur Anwendung dieser Zerlegung auf die gegebene Funktion wird zunächst $f(-x)$ bestimmt. Durch Einsetzen von $-x$ in Gleichung (44) ergibt sich:

$$f(-x) = \cos(-2x^3 + 1) e^{-x-1} \quad (48)$$

Setzt man die Ausdrücke für $f(x)$ und $f(-x)$ in die Definition des geraden Anteils nach Gleichung (46) ein, erhält man:

$$g(x) = \frac{1}{2} (\cos(2x^3 + 1) e^{x-1} + \cos(-2x^3 + 1) e^{-x-1}) \quad (49)$$

Durch Ausklammern von e^{-1} kann der gerade Anteil äquivalent geschrieben werden als:

$$g(x) = \frac{e^{-1}}{2} (\cos(2x^3 + 1) e^x + \cos(-2x^3 + 1) e^{-x}) \quad (50)$$

Analog ergibt sich für den ungeraden Anteil durch Einsetzen in Gleichung (47):

$$h(x) = \frac{1}{2} (\cos(2x^3 + 1) e^{x-1} - \cos(-2x^3 + 1) e^{-x-1}) \quad (51)$$

Auch hier kann e^{-1} ausgeklammert werden, sodass folgt:

$$h(x) = \frac{e^{-1}}{2} (\cos(2x^3 + 1) e^x - \cos(-2x^3 + 1) e^{-x}) \quad (52)$$

Damit ist die Funktion $f(x)$ eindeutig in einen geraden Anteil $g(x)$ und einen ungeraden Anteil $h(x)$ zerlegt.

2.3 Grafische Analyse

Zur Überprüfung der in Abschnitt 3.2 durchgeführten Zerlegung werden die ursprüngliche Funktion $f(x)$ sowie deren gerader und ungerader Anteil grafisch dargestellt. Ziel ist es, die mathematische Zerlegung anhand der Graphen zu verifizieren.

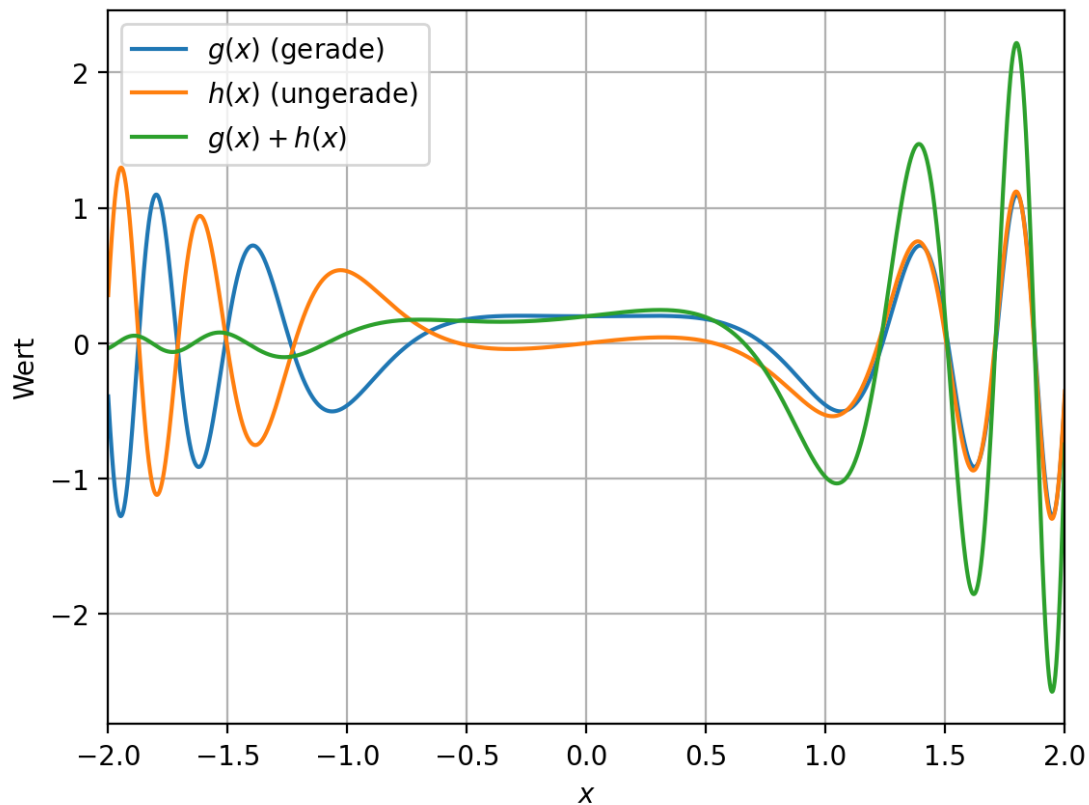
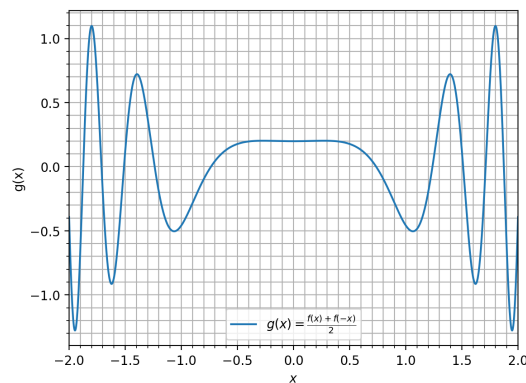


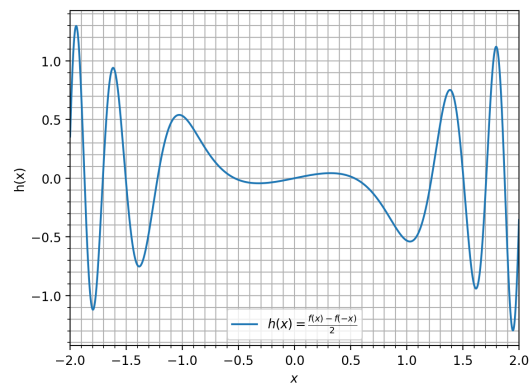
Abbildung 7: Alle Funktionen einzeln geplottet

Zunächst werden die Funktionen $g(x)$ und $h(x)$ getrennt geplottet. Dabei zeigt sich, dass der Graph des geraden Anteils $g(x)$ achsensymmetrisch zur y-Achse verläuft, während

der ungerade Anteil $h(x)$ punktsymmetrisch zum Ursprung ist. Dies entspricht exakt den theoretischen Eigenschaften gerader und ungerader Funktionen.



(a) Funktion $g(x)$



(b) Funktion $h(x)$

Abbildung 8: Graphen der Funktionen g und h

Anschließend wird die Summe der beiden Teilfunktionen $g(x) + h(x)$ grafisch dargestellt und mit der ursprünglichen Funktion $f(x)$ verglichen. Dabei ist festzustellen, dass beide Graphen deckungsgleich sind.

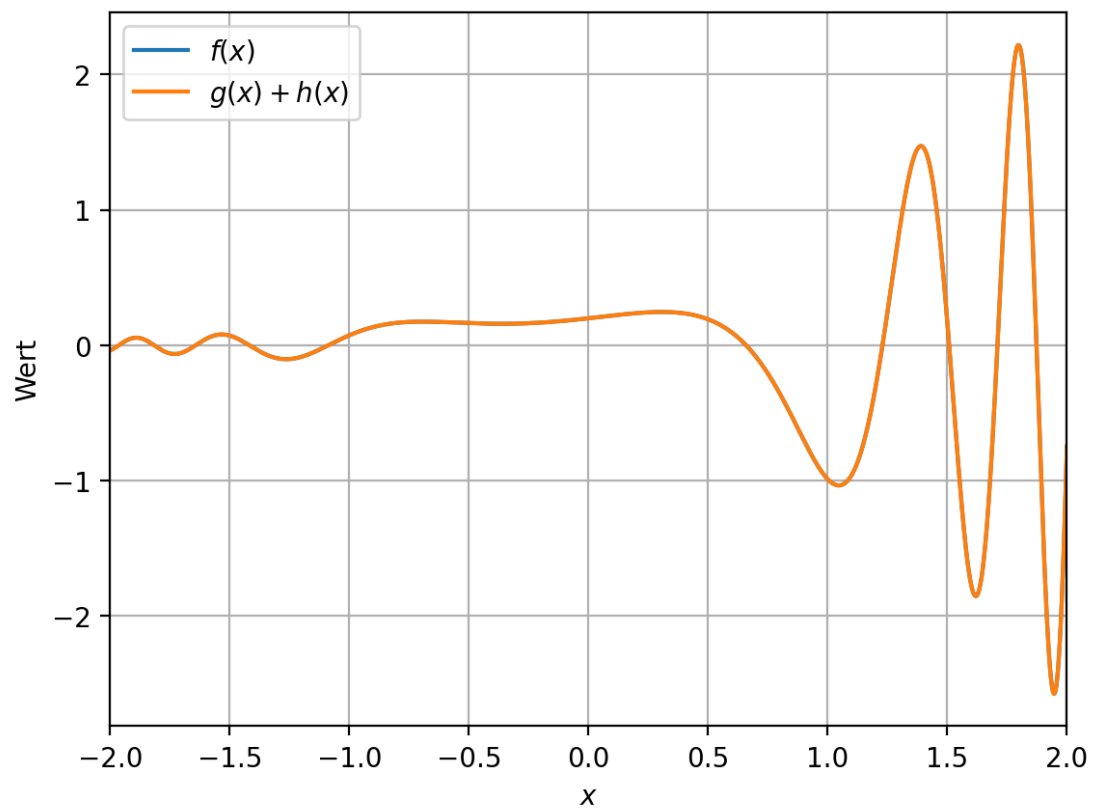


Abbildung 9: Plot zum Vergleichen der Funktionen

Damit wird bestätigt, dass die in Abschnitt 3.2 durchgeführte Zerlegung korrekt ist und die ursprüngliche Funktion vollständig durch die Summe ihres geraden und ungeraden Anteils beschrieben wird.

Abbildungsverzeichnis

1	Leistungsanpassung mit Spannungsquelle	1
2	Leistung im Verhältnis der Widerstände (Spannungsquelle)	4
3	Spannung im Verhältnis der Widerstände (Spannungsquelle)	5
4	Leistungsanpassung mit Stromquelle	6
5	Leistung im Verhältnis der Widerstände (Stromquelle)	9
6	Strom im Verhältnis der Widerstände (Stromquelle)	11
7	Alle Funktionen einzeln geplottet	13
8	Graphen der Funktionen g und h	14
9	Plot zum Vergleichen der Funktionen	15